********** فصل ۱۳ **********

۱ – به ترتیب : a– گوارش b – آنزیم c– معده d– باریک روده e– کبد(جگر)

۲ – A– ۱– مری ۲ – معده ۳– باریک روده ۴– کبد (جگر) ۵– فراخ روده

B– لوزالمعده (پانکراس)

C– مری

D– باریک روده

E– معده

F– کبد(جگر)

G– فراخ روده

۳ – لوله گوارش پرنده ، چینه دان و سنگ دان دارد ولی ما نداریم . لوله گوارش ما بزرگ تر و پیچیده تر است و باریک روده و فراخ روده داریم ، ولی پرنده یک روده دارد .

۴–الف – آنزیم ها مولکول هایی اند که سرعت واکنش های شیمیایی را زیاد می کنند .

ب– یک تکه نان را به مدت یک دقیقه در دهان می جویم . طعم شیرینی پیدا می کند زیرا آنزیم بزاق دهان ، نشاسته ی نان را به قند ساده تجزیه می کند

۵ – الف – از بالا به پایین : مینای دندان – عاج دندان – مغز دندان

ب– باکتری های دهان با مصرف قند هایی که در دهان مانده است ، اسید تولید می کنند که این اسید مینای دندان را حل می کند و دندان پوسیده می شود .

۶ – سطح تماس غذا را با روده بیشتر می کنند ، در نتیجه مواد مغذی بیشتر جذب خون می شوند .

۷– : ۱–جذب آب ومواد معدنی ۲– جذب ویتامین K و برخی ویتامین های گروه B که توسط باکتری های مفید ساخته می شوند ۳– دفع مدفوع

۸– ۱– معده ۲– لوزالمعده (پانکراس) ۳– کبد (جگر) ۴– کیسه صفرا

۹– ۱– ساختن مایع صفرا برای گوارش چربی ها (مایع صفرا در کیسه صفرا ذخیره شده و کم کم به ابتدای باریک روده وارد می شود تا چربی غذا را هضم کند) ۲– ذخیره بسیاری از مواد مغذی و آزاد کردن آن ها در مواقعی که بدن نیاز دارد ۳– کربو هیدرات ها (قند ها) ی اضافی را به چربی تبدیل می کند .

۱۰ – خطر فشار خون زیاد و بیماری های قلبی در افردی که اضافه وزن دارند ، بیشتر است . احتمال پوکی استخوان در افرادی که کمبود وزن دارند ، بیشتر است .

۱۱– آنتی بیوتیک ها ؛ باکتری های مفید فراخ روده را هم از بین می برند . (این باکتری های مفید برخی از ویتامین های گروه B و ویتامین k را می سازند .)

۱۲– زیرا کبد ، قند های اضافی بدن را به چربی تبدیل می کند و چربی خون بالا می رود .

سؤالات چهار گزینه ای : ۱ –ب ۲–الف ۳ –ج ۴ – الف ۵– د